fidélitas
Virtual

Sistema de Gestión para la Clínica Veterinaria "Huellitas"

Nombre del curso

Lenguajes de Base de Datos

Integrantes:

Randy Moya Obando

Profesor:

BENAVIDES LÓPEZ GABRIEL

CUATRIMESTRE

Fecha: 8 de noviembre del 2026

Tabla de contenido

Planteamiento de la investigación 3
Introducción 3
Problema de investigación 4
Justificación del Problema 5
Objetivos 6
Objetivo general 6
Objetivos específicos 6
Cronograma 7
Tabla 2. Cronograma de actividades del cuatrimestre 7
Descripción de la empresa 7
Descripción general 7
Misión 7
Visión 8
Nicho de negocio 8
Breve historia 8
Ubicación 8
Problema a resolver 9
Programación 10
Lenguaje de programación seleccionado 10
Justificación 10
Ventajas técnicas 10
Posibles retos 10
Diagrama relacional de la base de datos 11
Requerimientos de usuario 12
Requerimientos funcionales 12
Requerimientos no funcionales 12
Enlace al repositorio de GitHub 13
Código 14
Creación de tablas 14
Datos de prueba 17
Programación 18
Análisis de resultados 21
Conclusiones y recomendaciones 22

Bibliografía 23

Planteamiento de la investigación

Introducción

La medicina veterinaria ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, especialmente en zonas urbanas donde las mascotas son consideradas parte fundamental de la familia. Sin embargo, muchas clínicas veterinarias pequeñas aún administran su información de forma manual o con herramientas dispersas, lo que provoca pérdida de historiales clínicos, duplicidad de citas, errores en la dosificación de medicamentos y dificultad para dar seguimiento a los tratamientos (Elmasri & Navathe, 2016).

El presente proyecto propone el desarrollo de VetCare, un sistema informático para la Clínica Veterinaria "Huellitas", que permita gestionar de forma integral a los dueños, las mascotas, los veterinarios, las citas, los tratamientos y el inventario de medicamentos. El sistema será implementado sobre una base de datos relacional en SQL Server y se conectará mediante el lenguaje de programación Python, aprovechando su simplicidad, su amplia disponibilidad de bibliotecas y su integración directa con motores de bases de datos mediante la librería pyodbc.

Con este proyecto se busca mejorar la organización de la información clínica y administrativa, reducir los errores humanos y ofrecer a los veterinarios un historial completo y confiable de cada paciente, contribuyendo así al bienestar animal y a la tranquilidad de las familias.

Problema de investigación

La Clínica Veterinaria "Huellitas" es una pequeña empresa ubicada en San José, Costa Rica, específicamente en el distrito de Mata Redonda, dedicada a la atención médica integral de mascotas. Fue fundada en 2015 por la Dra. Marcela Jiménez Rojas, y actualmente cuenta con tres veterinarios, dos asistentes y una recepcionista, atendiendo un promedio de cuarenta mascotas por semana.

En la actualidad, la clínica administra su información mediante cuadernos de registro, hojas de Excel y archivos físicos, lo que genera múltiples dificultades:

- Pérdida de historiales clínicos cuando un paciente cambia de veterinario o regresa después de mucho tiempo.
- Duplicidad de citas por falta de un control centralizado de la agenda.
- Errores en la dosificación de medicamentos por no contar con un registro exacto del peso y evolución del paciente.
- Falta de control de inventario de medicamentos, provocando vencimientos y desabastecimiento.
- Imposibilidad de generar reportes sobre servicios más solicitados o ingresos mensuales.

Ante esta situación, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo puede un sistema informático basado en una base de datos relacional mejorar la gestión clínica y administrativa de la Clínica Veterinaria "Huellitas"?

El público beneficiario directo será el personal de la clínica (veterinarios, asistentes y recepcionistas), mientras que los beneficiarios indirectos serán los dueños de las mascotas, quienes recibirán una atención más ágil, segura y con historial clínico confiable.

Justificación del Problema

La realización de este proyecto se justifica por tres razones principales. En primer lugar, la transformación digital de las pequeñas empresas se ha convertido en una necesidad competitiva; según Silberschatz, Korth y Sudarshan (2020), los sistemas de información bien diseñados permiten reducir costos operativos, minimizar errores y mejorar la toma de decisiones basada en datos confiables. Una clínica veterinaria que no digitaliza sus procesos queda en desventaja frente a otras que sí lo hacen.

En segundo lugar, la Clínica "Huellitas" ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, lo que ha evidenciado las limitaciones de su método actual de registro. La pérdida de historiales clínicos puede tener consecuencias graves para la salud de las mascotas, ya que un veterinario que no conoce el historial completo de un paciente podría administrar tratamientos incompatibles o repetir dosis innecesarias. Contar con un sistema centralizado y confiable reduciría significativamente este riesgo.

Finalmente, el proyecto genera beneficios tangibles tanto para la clínica como para los clientes: mejora en la eficiencia administrativa, reducción del tiempo de espera, control preciso del inventario, reportes automáticos sobre ingresos y servicios más solicitados, y, sobre todo, un mejor servicio para las mascotas. Además, al tratarse de un sistema escalable, la clínica podrá añadir nuevas funcionalidades a futuro sin necesidad de rehacer la base de datos.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema informático que permita gestionar de forma integral los procesos clínicos y administrativos de la Clínica Veterinaria "Huellitas", mediante una base de datos relacional en SQL Server y una aplicación desarrollada en Python, con el fin de mejorar la atención al cliente, reducir errores y garantizar la trazabilidad de los historiales médicos.

Objetivos específicos

1. Analizar los procesos actuales de la clínica para identificar las necesidades y requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
2. Diseñar una base de datos relacional normalizada hasta la tercera forma normal (3FN) que garantice la integridad y consistencia de la información clínica y administrativa.
3. Implementar el sistema en Python con conexión a SQL Server, desarrollando una interfaz amigable para el personal de la clínica.
4. Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales que verifiquen la correcta gestión de dueños, mascotas, citas, tratamientos y medicamentos.

Cronograma

Tabla 2. Cronograma de actividades del cuatrimestre

Semana	Actividad	Responsable	Entregable
1 - 2	Análisis de requerimientos y diseño de base de datos (Modelo Relacional).	Randy Moya	Documento de Avance 1
3 - 4	Creación de tablas en Oracle y conexión inicial con Python (pyodbc).	Randy Moya	Script SQL de tablas
5 - 7	Desarrollo de Procedimientos Almacenados y Vistas (CRUD).	Randy Moya	Código en GitHub (Avance 2)
8 - 10	Desarrollo de Funciones, Cursores y Paquetes (PL/SQL).	Randy Moya	Código PL/SQL
11 - 12	Implementación de Triggers, validaciones e interfaz gráfica.	Randy Moya	Script de Triggers y App
13 - 14	Pruebas de la interfaz, corrección de errores y Análisis de resultados.	Randy Moya	Documento Final
15	Presentación y defensa final del proyecto.	Randy Moya	Exposición

Descripción de la empresa

Descripción general

La Clínica Veterinaria "Huellitas" es una pequeña empresa dedicada a la atención médica integral de mascotas, ubicada en San José, Costa Rica, específicamente en el distrito de Mata Redonda. Fue fundada en 2015 por la Dra. Marcela Jiménez Rojas, y actualmente cuenta con tres veterinarios con el propósito de brindar atención veterinaria de calidad a precios accesibles para las familias de la comunidad.

Actualmente cuenta con tres veterinarios, dos asistentes y una recepcionista, y atiende un promedio de cuarenta mascotas por semana. Sus servicios incluyen consultas generales, vacunación, desparasitación, cirugías menores, estética canina y venta de medicamentos.

Misión

Brindar atención veterinaria integral, oportuna y humana a las mascotas de nuestra comunidad, ofreciendo servicios de calidad a precios accesibles y contribuyendo al bienestar animal y a la tranquilidad de las familias.

Visión

Ser la clínica veterinaria de referencia en la región, reconocida por la excelencia de sus servicios, el trato cálido hacia los clientes y el uso de tecnología que garantice la mejor atención para cada mascota.

Nicho de negocio

La Clínica "Huellitas" se dirige a familias de clase media que consideran a sus mascotas parte de la familia y buscan atención veterinaria profesional, cercana y confiable. Su diferenciación se basa en el trato personalizado, los precios accesibles y el seguimiento continuo del historial clínico de cada paciente.

Breve historia

La clínica nació en 2015 como un pequeño consultorio atendido únicamente por su fundadora. Con el paso de los años, la confianza de los clientes permitió ampliar los servicios y contratar personal. Hoy en día es un referente local, pero su crecimiento ha evidenciado la necesidad de modernizar la gestión administrativa y clínica mediante herramientas tecnológicas.

Ubicación

San José, Costa Rica

Distrito: Mata Redonda

Dirección: 200 metros norte del Parque Metropolitano La Sabana,

contiguo a la Farmacia La Bomba.

Teléfono: 2222-4567

Correo: contacto@vetclinicahuellitas.cr

Problema a resolver

Actualmente, la Clínica "Huellitas" administra su información con cuadernos de registro, hojas de Excel y archivos físicos. Esto genera pérdida de historiales clínicos, duplicidad de citas, errores en la dosificación de medicamentos, falta de control de inventario e imposibilidad de generar reportes oportunos. Por ello, se propone desarrollar VetCare, un sistema que permita registrar dueños, mascotas, veterinarios, citas, tratamientos y medicamentos, integrando una base de datos relacional que garantice la disponibilidad, integridad y trazabilidad de la información.

Programación

Lenguaje de programación seleccionado

Para el desarrollo de VetCare se eligió Python 3 junto con las librerías pyodbc para la conexión con SQL Server y tkinter para la interfaz gráfica, por las siguientes razones:

Justificación

- **Sintaxis simple y legible:** Python permite desarrollar funcionalidades completas con menos líneas de código, lo que acelera el desarrollo del proyecto.
- **Conexión directa con SQL Server:** mediante la librería pyodbc y el driver ODBC Driver 17 for SQL Server, la conexión se realiza con muy pocas líneas de código.
- **Interfaz gráfica sin instalaciones adicionales:** tkinter viene incluido en la instalación estándar de Python.
- **Curva de aprendizaje muy baja:** cualquier integrante del equipo puede aprender lo necesario en pocos días.
- **Multiplataforma:** el sistema funciona en Windows, Linux y macOS sin cambios.

Ventajas técnicas

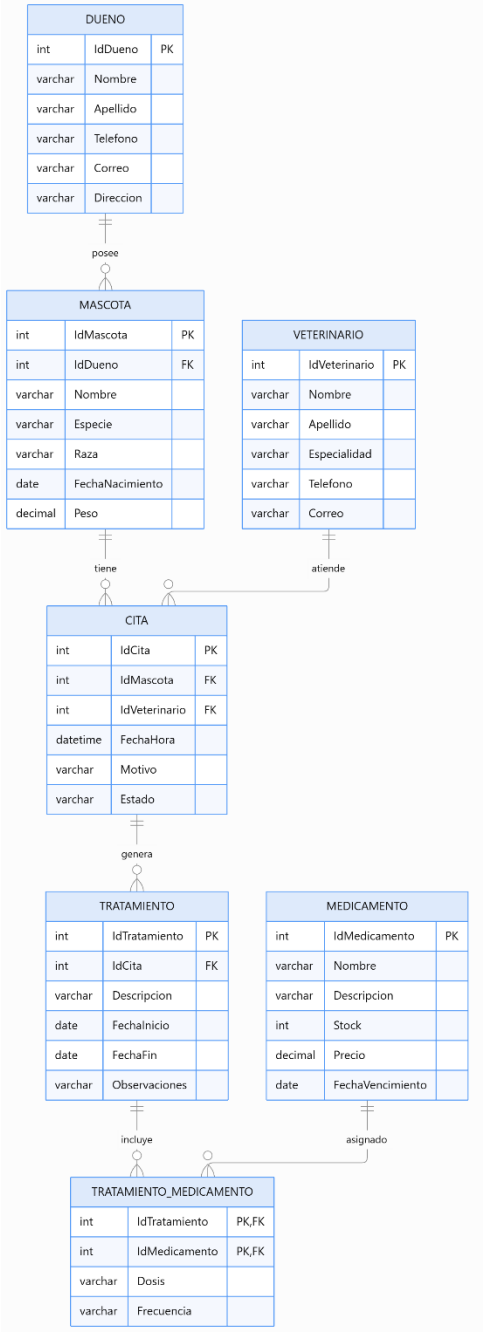
- Conexión estable y segura a SQL Server mediante pyodbc.
- Soporte para procedimientos almacenados, transacciones y parámetros.
- Librerías como pandas permiten generar reportes fácilmente.
- Código corto, claro y fácil de mantener.
- Rápida integración con herramientas de análisis de datos.

Posibles retos

- Instalación del ODBC Driver 17 en el equipo donde correrá el sistema.
- Manejo de excepciones al conectar con la base de datos.
- Empaquetado del sistema como .exe si se requiere distribución (con PyInstaller).

Diagrama relacional de la base de datos

El sistema VetCare contará con las siguientes tablas principales:



Requerimientos de usuario

Requerimientos funcionales

- El sistema debe permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar dueños.
- El sistema debe permitir registrar mascotas asociándolas a un dueño.
- El sistema debe permitir registrar veterinarios con su especialidad.
- El sistema debe permitir agendar citas seleccionando mascota, veterinario, fecha y motivo.
- El sistema debe evitar citas duplicadas para el mismo veterinario en la misma fecha y hora.
- El sistema debe permitir registrar tratamientos derivados de una cita.
- El sistema debe permitir asociar medicamentos a un tratamiento con dosis y frecuencia.
- El sistema debe descontar automáticamente el stock de medicamentos al registrar su uso.
- El sistema debe generar reportes de citas por veterinario, tratamientos por mascota y medicamentos con stock bajo.
- El sistema debe permitir buscar mascotas por dueño o por nombre.

Requerimientos no funcionales

- El sistema debe responder a cualquier consulta en menos de tres segundos.
- La base de datos debe estar normalizada hasta 3FN.
- El sistema debe tener interfaz amigable, en español y con validaciones claras.
- El sistema debe garantizar la seguridad de la información mediante usuarios y contraseñas.
- El sistema debe funcionar en Windows 10 o superior.
- El sistema debe registrar auditoría de las citas (fecha de creación, última modificación y usuario).
- El sistema debe permitir respaldos periódicos de la base de datos.

Enlace al repositorio de GitHub

Repositorio: https://github.com/rmoya411-ctrl/vetcare

Código

Para este segundo avance, se ha desarrollado el 50% del código en PL/SQL para la base de datos Oracle, enfocándose en la creación de objetos programables que automaticen las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de las tablas principales del sistema VetCare.

Creación de tablas

```
CREATE TABLE Dueno (
    IdDueno NUMBER PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR2(100),
    Apellido VARCHAR2(100),
    Telefono VARCHAR2(20),
    Correo VARCHAR2(100),
    Direccion VARCHAR2(200)
);

CREATE TABLE Mascota (
    IdMascota NUMBER PRIMARY KEY,
    IdDueno NUMBER,
    Nombre VARCHAR2(100),
    Especie VARCHAR2(50),
    Raza VARCHAR2(50),
    FechaNacimiento DATE,
    Peso NUMBER(5,2),
    CONSTRAINT fk_mascota_dueno FOREIGN KEY (IdDueno) REFERENCES
Dueno(IdDueno)
);
```

```
CREATE TABLE Veterinario (
    IdVeterinario NUMBER PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR2(100),
    Apellido VARCHAR2(100),
    Especialidad VARCHAR2(100),
    Telefono VARCHAR2(20),
    Correo VARCHAR2(100)
);

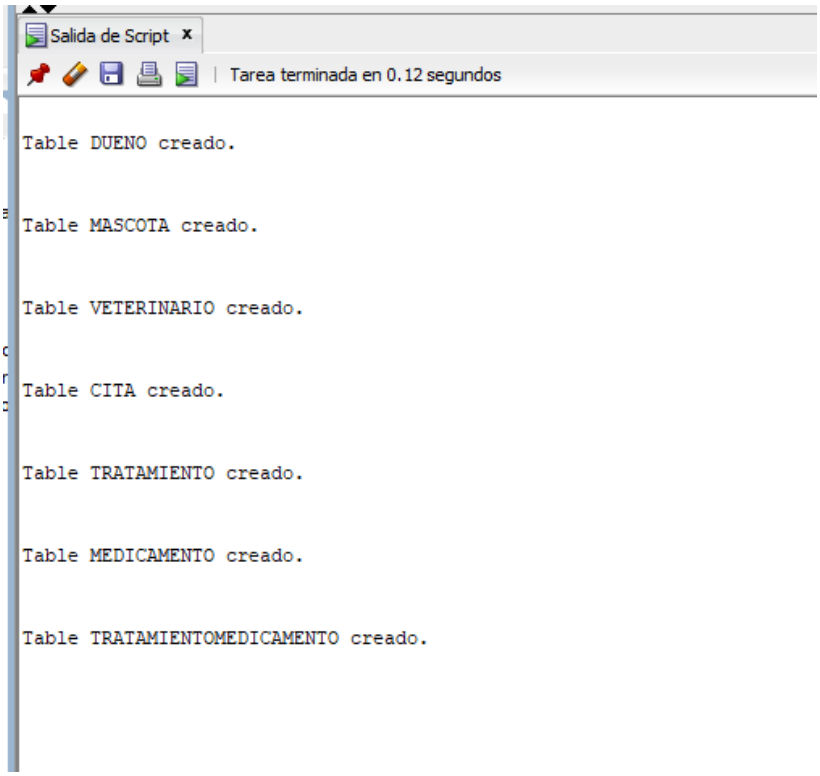
CREATE TABLE Cita (
    IdCita NUMBER PRIMARY KEY,
    IdMascota NUMBER,
    IdVeterinario NUMBER,
    FechaHora TIMESTAMP,
    Motivo VARCHAR2(200),
    Estado VARCHAR2(50),
    CONSTRAINT fk_cita_mascota FOREIGN KEY (IdMascota) REFERENCES
Mascota(IdMascota),
    CONSTRAINT fk_cita_veterinario FOREIGN KEY (IdVeterinario) REFERENCES
Veterinario(IdVeterinario)
);

CREATE TABLE Tratamiento (
    IdTratamiento NUMBER PRIMARY KEY,
    IdCita NUMBER,
    Descripcion VARCHAR2(200),
    FechaInicio DATE,
    FechaFin DATE,
    Observaciones VARCHAR2(300),
```

```
    CONSTRAINT fk_tratamiento_cita FOREIGN KEY (IdCita) REFERENCES
Cita(IdCita)
);

CREATE TABLE Medicamento (
    IdMedicamento NUMBER PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR2(100),
    Descripcion VARCHAR2(200),
    Stock NUMBER,
    Precio NUMBER(10,2),
    FechaVencimiento DATE
);

CREATE TABLE TratamientoMedicamento (
    IdTratamiento NUMBER,
    IdMedicamento NUMBER,
    Dosis VARCHAR2(50),
    Frecuencia VARCHAR2(50),
    CONSTRAINT pk_trat_med PRIMARY KEY (IdTratamiento, IdMedicamento),
    CONSTRAINT fk_tm_tratamiento FOREIGN KEY (IdTratamiento) REFERENCES
Tratamiento(IdTratamiento),
    CONSTRAINT fk_tm_medicamento FOREIGN KEY (IdMedicamento) REFERENCES
Medicamento(IdMedicamento)
);
```



Datos de prueba

INSERT INTO Dueno VALUES (1, 'Juan', 'Perez', '8888-1111', 'juan@email.com', 'San Jose');

INSERT INTO Dueno VALUES (2, 'Maria', 'Lopez', '8888-2222', 'maria@email.com', 'Alajuela');

INSERT INTO Mascota VALUES (1, 1, 'Firulais', 'Perro', 'Labrador', TO_DATE('2018-05-10', 'YYYY-MM-DD'), 25.5);

INSERT INTO Mascota VALUES (2, 2, 'Michi', 'Gato', 'Siames', TO_DATE('2020-08-15', 'YYYY-MM-DD'), 4.2);

INSERT INTO Veterinario VALUES (1, 'Carlos', 'Mora', 'Cirugia', '8888-3333', 'carlos@vet.com');

INSERT INTO Veterinario VALUES (2, 'Ana', 'Rojas', 'Dermatologia', '8888-4444', 'ana@vet.com');

INSERT INTO Medicamento VALUES (1, 'Amoxicilina', 'Antibiotico', 50, 5000, TO_DATE('2027-12-31', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO Medicamento VALUES (2, 'Antipulgas', 'Tratamiento externo', 5, 8000, TO_DATE('2026-10-31', 'YYYY-MM-DD'));

```
INSERT INTO Cita VALUES (1, 1, 1, SYSTIMESTAMP, 'Revision general',
'Completada');

INSERT INTO Cita VALUES (2, 2, 2, SYSTIMESTAMP, 'Problema de piel',
'Programada');

COMMIT;
```

```
1 fila insertadas.

1 fila insertadas.

1 fila insertadas.

1 fila insertadas.

1 fila insertadas.

1 fila insertadas.

1 fila insertadas.

1 fila insertadas.

Confirmación terminada.
```

Programación

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_edad_mascota (p_id_mascota NUMBER)
RETURN NUMBER IS
   v_edad NUMBER;
BEGIN
   SELECT TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, FechaNacimiento) / 12)
   INTO v_edad
   FROM Mascota WHERE IdMascota = p_id_mascota;
   RETURN v_edad;
EXCEPTION
   WHEN NO_DATA_FOUND THEN RETURN NULL;
END;
/
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_insertar_dueno (
   p_id NUMBER, p_nombre VARCHAR2, p_apellido VARCHAR2, p_tel VARCHAR2, p_correo VARCHAR2, p_dir VARCHAR2
) IS
BEGIN
   INSERT INTO Dueno VALUES (p_id, p_nombre, p_apellido, p_tel, p_correo, p_dir);
   COMMIT;
END;
/
CREATE OR REPLACE VIEW vw_citas_completas AS
SELECT c.IdCita, m.Nombre AS Mascota, v.Nombre AS Veterinario, c.FechaHora, c.Motivo, c.Estado
FROM Cita c
JOIN Mascota m ON c.IdMascota = m.IdMascota
JOIN Veterinario v ON c.IdVeterinario = v.IdVeterinario;
/
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_descontar_stock
AFTER INSERT ON TratamientoMedicamento
FOR EACH ROW
BEGIN
   UPDATE Medicamento
   SET Stock = Stock - 1
   WHERE IdMedicamento = :NEW.IdMedicamento;
END;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE pkg_veterinaria AS
   PROCEDURE registrar_cita (p_id NUMBER, p_mascota NUMBER, p_vet NUMBER, p_fecha TIMESTAMP, p_motivo VARCHAR2);
END pkg_veterinaria;
```

```
/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pkg_veterinaria AS

   PROCEDURE registrar_cita (p_id NUMBER, p_mascota NUMBER, p_vet NUMBER,
p_fecha TIMESTAMP, p_motivo VARCHAR2) IS

   BEGIN

      INSERT INTO Cita VALUES (p_id, p_mascota, p_vet, p_fecha, p_motivo,
'Programada');

      COMMIT;

   END;

END pkg_veterinaria;

/
```

```
Function FN_EDAD_MASCOTA compilado


Procedure SP_INSERTAR_DUENO compilado


View VW_CITAS_COMPLETAS creado.


Trigger TRG_DESCONTAR_STOCK compilado


Package PKG_VETERINARIA compilado


Package Body PKG_VETERINARIA compilado
```

Análisis de resultados

La implementación del código PL/SQL en Oracle Database permite una mejora sustancial en la seguridad y el rendimiento del sistema VetCare. Al utilizar Procedimientos Almacenados en lugar de consultas directas desde Python, se evita la vulnerabilidad de inyección SQL, ya que las consultas se compilan previamente en el servidor, mejorando la seguridad de los datos de los pacientes.

Las Vistas creadas facilitan la generación de reportes complejos sin sobrecargar la aplicación cliente. Los Triggers implementados garantizan la integridad referencial de forma automática; por ejemplo, al registrar un tratamiento, el stock de los medicamentos se descuenta en tiempo real sin necesidad de intervención del usuario.

Finalmente, las Funciones permiten reutilizar lógica de negocio, como el cálculo automático de la edad de la mascota, lo cual agiliza los procesos internos y optimiza el tiempo de desarrollo en la interfaz gráfica en Python. Con este 50% del código funcional, se sientan las bases para completar el sistema en el próximo avance.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

La migración del diseño lógico a un entorno Oracle mediante PL/SQL ha demostrado ser altamente eficiente para centralizar la lógica del negocio. El uso de paquetes y procedimientos almacenados reduce la latencia de red entre la aplicación Python y la base de datos.

Los cursores y funciones desarrollados permiten manejar operaciones complejas y cálculos dinámicos (como la edad de los pacientes o el inventario crítico), lo cual es fundamental para la toma de decisiones clínicas en la Clínica Huellitas.

La correcta definición de triggers asegura que la base de datos mantenga su integridad incluso si la aplicación Python falla, garantizando que operaciones críticas como el descuento de stock se ejecuten de forma transparente para el usuario.

Recomendaciones

Para el tercer avance, se recomienda completar el 50% restante del código y enfocar los esfuerzos en las pruebas de conexión e interfaz gráfica desde Python hacia Oracle.

Se sugiere implementar un manejo de excepciones más robusto dentro de los procedimientos almacenados en Oracle, para que la aplicación en Python pueda capturar los errores exactos y mostrarlos de forma amigable al usuario.

Bibliografía

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Microsoft. (2023). *ADO.NET overview*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/

Python Software Foundation. (2024). *pyodbc documentation*. https://github.com/mkleehammer/pyodbc

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill.